

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°2 CORRECTION 103.5pts**Problème I : Motorisation et ressource énergétique 55,5pts**

D'après CCINP PSI 2018 & 2019

A. Étude thermodynamique du moteur PSA EB2**1.**

On note :

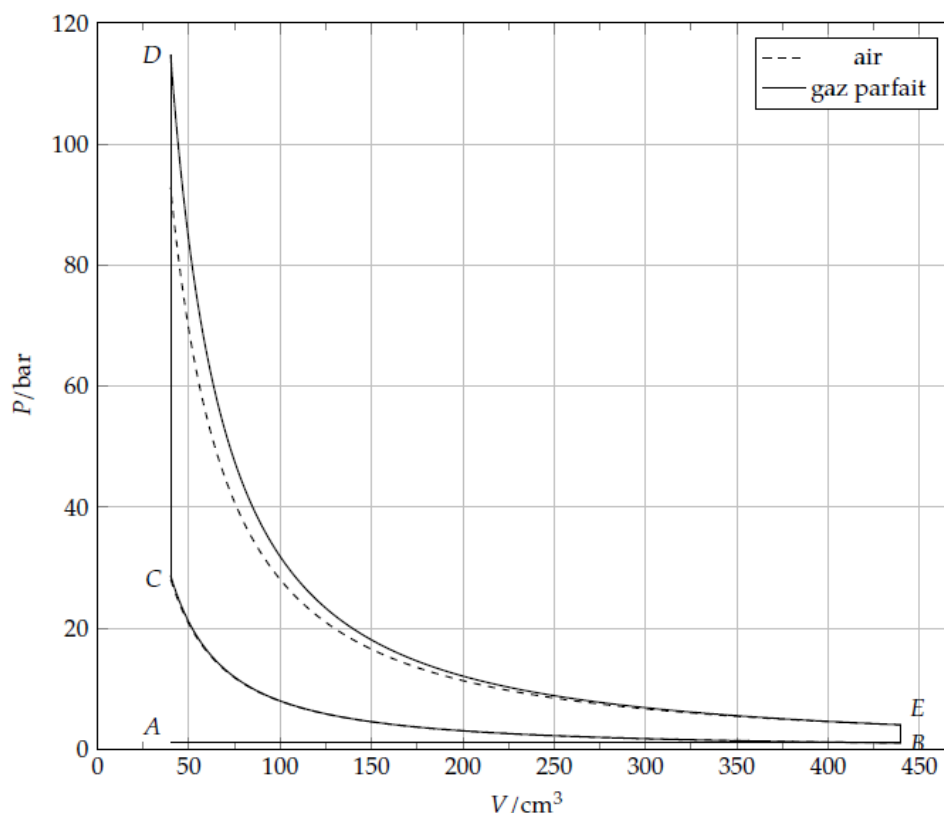
- $V_c = 1199 \text{ cm}^3$ la cylindrée du moteur;
- $\delta = 11$ le rapport de compression;
- V_1 le volume au point mort haut;
- V_2 le volume au point mort bas.

Alors $\begin{cases} V_c = 3(V_2 - V_1) \\ \delta = \frac{V_2}{V_1} \end{cases}$. Donc $\begin{cases} V_1 = \frac{V_c}{3(\delta - 1)} \\ V_2 = \frac{\delta V_c}{3(\delta - 1)} \end{cases}$. Donc $\begin{cases} V_1 = 40 \text{ cm}^3 \\ V_2 = 440 \text{ cm}^3 \end{cases}$.

2.

Le diagramme de WATT du cycle de BEAU DE ROCHAS est :

*



Le diagramme a été tracé pour un gaz parfait avec $\gamma = 1,40$ et pour de l'air en utilisant un logiciel de simulation numérique. On constate que l'air n'est pas assimilable à un gaz parfait pour la transformation DE.

- Pour un moteur réel, le gaz n'est pas à l'équilibre thermodynamique, la pression n'est donc pas définie. On peut toutefois mesurer la force que le gaz exerce sur un capteur situé dans le cylindre.
- Pendant les phases d'admission et d'échappement, la pression du gaz n'est pas égale à la pression atmosphérique. Il faut créer une dépression à l'admission et une surpression à l'échappement.
- La combustion n'est pas instantanée et ne peut pas être modélisée par une transformation isochore ($C \rightarrow D$), elle se fait pendant le début de la descente du piston.
- Il en est de même pour l'ouverture des soupapes d'échappement en $E \rightarrow B$.

- Il y a des échanges thermiques entre le gaz et les parois du cylindre ; les transformations $B \rightarrow C$ et $D \rightarrow E$ ne sont pas adiabatiques.
- L'air et les gaz brûlés ne se comportent pas comme un gaz parfait avec γ constant dans la plage de température et de pression considérée. La loi de LAPLACE utilisée pour représenter les transformations adiabatiques réversibles ne s'applique pas.

3. Si on assimile le gaz présent dans le cylindre à un gaz parfait dont le coefficient γ est constant, la loi de LAPLACE peut être utilisée pour les deux transformations adiabatiques réversibles :

$$\begin{cases} P_B V_B^\gamma = P_C V_C^\gamma \\ T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1} \\ P_D V_D^\gamma = P_E V_E^\gamma \end{cases}, \text{ d'où } \begin{cases} P_B V_B^\gamma = P_C V_1^\gamma \\ T_B V_2^{\gamma-1} = T_C V_1^{\gamma-1} \\ P_D V_1^\gamma = P_E V_2^\gamma \end{cases}. \text{ Donc } \begin{cases} P_C = P_B \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma \\ T_C = T_B \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1} \\ P_D = P_E \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma \end{cases} \text{ Donc } \begin{cases} P_C = 29 \text{ bar} \\ T_C = 783 \text{ K} \\ P_D = 115 \text{ bar} \end{cases}$$

4. Le premier principe appliqué à la transformation $B \rightarrow C$ est : $\Delta U_{BC} = W_{BC} + Q_{BC}$.

Or la transformation $B \rightarrow C$ est adiabatique : $Q_{BC} = 0$ et pour un gaz parfait $\Delta U_{BC} = \frac{nR}{\gamma-1}(T_C - T_B)$.

Donc $W_{BC} = \frac{V_1 P_C - V_2 P_B}{\gamma-1}$. Donc $W_{BC} = 177 \text{ J}$

5. Le premier principe appliqué à la transformation $C \rightarrow D$ est : $\Delta U_{CD} = W_{CD} + Q_{CD}$.

Or la transformation $C \rightarrow D$ est isochore : $W_{CD} = 0$ et pour un gaz parfait $\Delta U_{CD} = \frac{nR}{\gamma-1}(T_D - T_C)$.

Donc $Q_{CD} = \frac{V_1(P_D - P_C)}{\gamma-1}$. Donc $Q_{CD} = 860 \text{ J}$

6. Le rendement du cycle est $R_{dt} = -\frac{W_{BC} + W_{DE}}{Q_{CD}}$ et $W_{DE} = -596 \text{ J}$. $R_{dt} = 0,49$

7. On considère un cycle de CARNOT entre deux sources de température T_f et T_c qui fournissent des transferts thermiques Q_f et Q_c . Les deux principes s'écrivent :

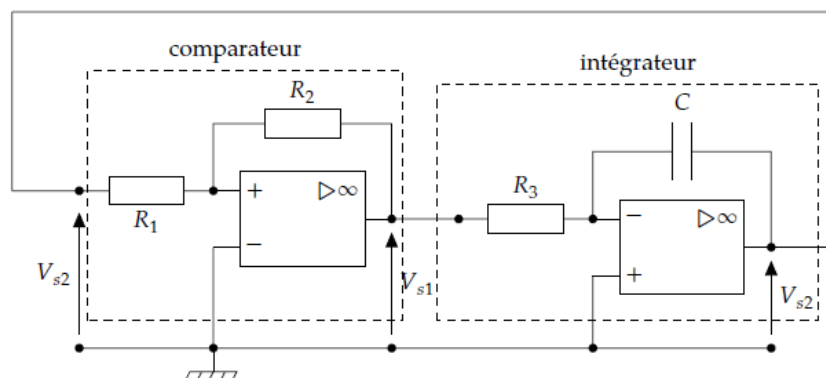
$$\begin{cases} \Delta U = 0 = W + Q_c + Q_f & \text{premier principe pour un cycle} \\ \Delta S = 0 = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_f}{T_f} & \text{second principe pour un cycle} \end{cases}$$

Le rendement du moteur est $R_C = -\frac{W}{Q_c}$. Donc $R_C = 1 + \frac{Q_f}{Q_c}$, d'où $R_C = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ Donc $R_C = 0,89$

Le moteur étudié n'a pas un fonctionnement réversible, son rendement est donc inférieur au rendement de CARNOT entre les mêmes températures extrêmes.

B. Conversion de puissance et alimentation d'un véhicule électrique

8.



V_{s2} est l'entrée du comparateur, V_{s1} est la sortie.

V_{s1} est l'entrée de l'intégrateur, V_{s2} est la sortie.

9.

Quelque soit l'état du comparateur, la loi des nœuds en terme de potentiel en V_- s'écrit :

$$\frac{V_{s2} - V_+}{R_1} + \frac{V_{s1} - V_+}{R_2} = 0. \text{ Donc } V_{s2} = -\frac{R_1}{R_2}V_{s1} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}V_+$$

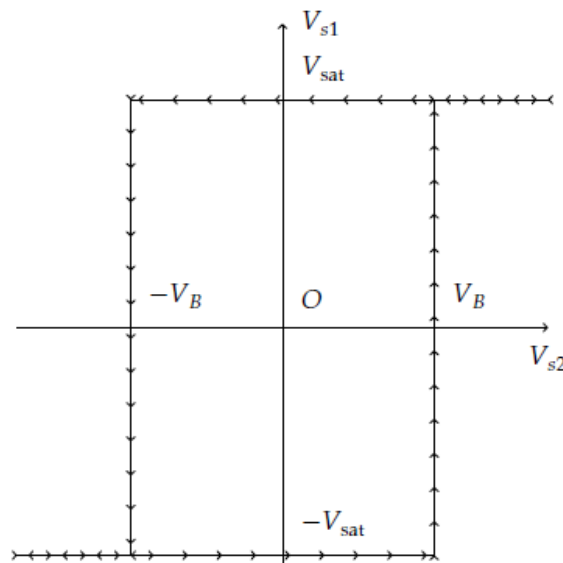
Et dans tous les cas : $V_- = 0$.

Si la sortie du comparateur est $V_{s1} = +V_{\text{sat}}$: $V_+ > 0$ Donc $V_{s1} > -\frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}}$.

Si la sortie du comparateur est $V_{s1} = -V_{\text{sat}}$: $V_+ < 0$ Donc $V_{s1} < \frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}}$.

Les tensions de basculement sont $V_b = \frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}}$ et $-V_b = -\frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}}$

Le cycle d'hystérésis est alors :



10.

Les équations de l'intégrateur sont :

$$\begin{cases} \underline{V_-} = \underline{V_+} & \text{AO idéal de gain infini en fonctionnement linéaire} \\ \underline{V_+} = 0 & \text{lien à la masse} \\ \frac{V_{s1} - \underline{V_-}}{R_3} + Cj\omega(\underline{V_{s2}} - \underline{V_-}) = 0 & \text{loi des nœuds en } V_- \end{cases}$$

Donc $\underline{V_{s2}} = -\frac{1}{R_3 C j\omega} \underline{V_{s1}}$. Donc $\boxed{\frac{dV_{s2}}{dt} = -\frac{1}{R_3 C} V_{s1}(t)}$

11.

On note $V_0 = 1 \text{ V}$. La tension de basculement doit être égale à V_0 . Donc $V_0 = \frac{R_1}{R_2}V_{\text{sat}}$.

Donc $\boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_0}{V_{\text{sat}}}}$

On note $T = \frac{0.1}{\text{ms}}$ la période de $\Delta(t)$. Si, à la date $t = 0$ le comparateur bascule de $-V_{\text{sat}}$ à $+V_{\text{sat}}$, alors, tant que le comparateur reste à l'état $+V_{\text{sat}}$, $V_{s2}(t) = -\frac{V_{\text{sat}}}{R_3 C}t + V_b$.

1pt
1pt

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

1pt

1pt

1pt

0,5
0,5
0,5
0,5

Le premier basculement a lieu à la date $t = \frac{T}{2} : V_{s2}\left(\frac{T}{2}\right) = -\frac{V_{\text{sat}} T}{R_3 C 2} + V_b = -V_b$

Donc $R_3 C = \frac{T V_{\text{sat}}}{4 V_b}$.

Et, avec $V_b = V_0 : R_3 C = \frac{T V_{\text{sat}}}{4 V_0}$

12.

Les deux autres connexions de l'AO servent à le relier aux alimentations continues $\pm 15 \text{ V}$.

C. Communications radio, modulation d'amplitude

13. L'amplitude de l'enveloppe varie entre $U \cdot (1 - m)$ et $U \cdot (1 + m)$. Graphiquement, on lit $U \cdot (1 - m) \approx 3 \text{ V}$ et $U \cdot (1 + m) \approx 7 \text{ V}$, soit $\frac{1 - m}{1 + m} \approx \frac{3}{7}$, i.e. $7 - 7 \cdot m \approx 3 + 3 \cdot m$ d'où $m \approx 0,4$.

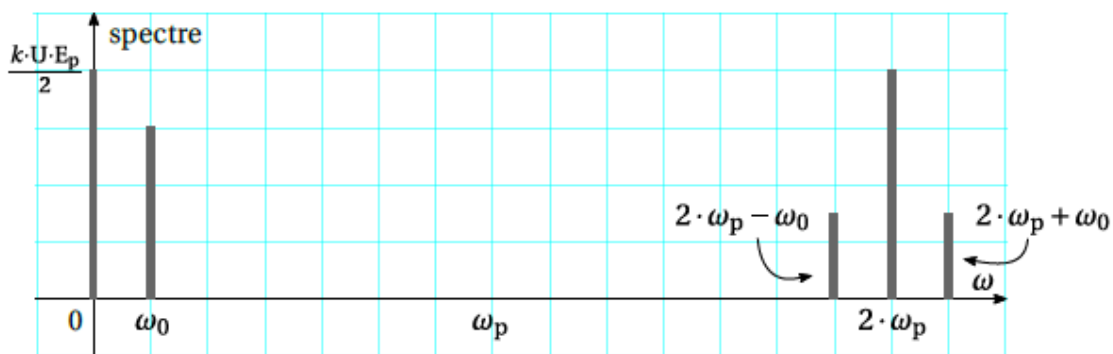
Pour l'enveloppe, $T_0 \approx 6,5 \text{ ms}$ d'où $f_0 \approx \frac{10000}{65} \approx \frac{10000}{200/3} \approx 150 \text{ Hz}$.

Pour la porteuse, $20 \cdot T_p \approx 12 \text{ ms}$ d'où $f_p \approx \frac{20000}{12} \approx 1,7 \text{ kHz}$.

14. k s'exprime en V^{-1} . Pour le AD633, généralement utilisé en Travaux Pratiques, $k = 0,1 \text{ V}^{-1}$.

15. En sortie de multiplieur, on a :

$$\begin{aligned} s_m(t) &= k \cdot U \cdot (1 + m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t)) \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \cdot E_p \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \\ &= k \cdot U \cdot E_p \cdot (\cos(\omega_p \cdot t) + m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) \cdot \cos(\omega_p \cdot t)) \cdot \cos(\omega_p \cdot t) \\ &= \frac{k \cdot U \cdot E_p}{4} \cdot (m \cdot \cos((2 \cdot \omega_p + \omega_0) \cdot t) + m \cdot \cos((2 \cdot \omega_p - \omega_0) \cdot t) \\ &\quad + 2 \cdot m \cdot \cos(\omega_0 \cdot t) + 2 \cdot \cos(2 \cdot \omega_p \cdot t) + 2). \end{aligned}$$



▲ Figure C3. Allure du spectre.

16. Pour récupérer le signal (composante à ω_0), il faut réaliser un filtrage passe-bas ($\omega_c \gtrsim \omega_0$) puis éventuellement un filtrage passe-haut ($\omega_c \ll \omega_0$) pour éliminer la composante continue.

17. La rétroaction sur la borne inverseuse est un indice de stabilité du montage.

18.

Ayant $i_+ = i_- = 0$, on peut appliquer la relation du pont diviseur de tension :

$$V_+ = V_d \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4},$$

et :

$$(V_- - V_m) = (V_s - V_m) \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2},$$

d'où :

$$V_- = V_m + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot (V_s - V_m) = V_m \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

En régime linéaire, $V_+ = V_-$ donc :

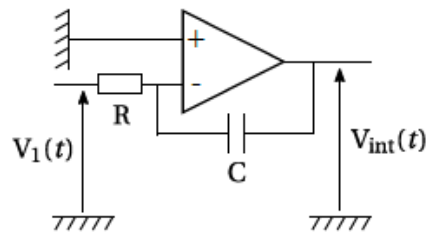
$$V_d \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_m \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

On prend $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$. La relation précédente se simplifie alors en :

$$V_s = V_d - V_m.$$

19.

On peut réaliser un montage intégrateur comme suit :



▲ Figure C4. Montage intégrateur.

On a alors $\underline{V}_{\text{int}} = -\frac{1}{j \cdot R \cdot C \cdot \omega} \cdot \underline{V}_1$, soit en notation réelle :

$$\frac{dV_{\text{int}}(t)}{dt} = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot V_1(t).$$

Remarque. En pratique, la tension de décalage de l'ALI (continue) crée une dérive de la tension de sortie de l'intégrateur. On préfère donc un montage dit « pseudo-intégrateur », dans lequel on ajoute un conducteur ohmique de grande résistance (*e.g.* 10 MΩ) en parallèle avec le condensateur.

20.

On connaît $V_1 = V_{1m} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t)$ et $V_2 = V_{2m} \cdot \cos(\omega_2 \cdot t)$, d'où :

$$V_d = V_{2m} \cdot \cos\left(\omega_2 \cdot t - \frac{\pi}{2}\right) = V_{2m} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t),$$

et $V_m(t) = k \cdot V_{\text{int}}(t) \cdot V_2(t)$ avec $V_{\text{int}}(t) = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \frac{V_{1m}}{\omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$, d'où :

$$V_m(t) = -k \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot V_{1m} \cdot V_{2m} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_2 \cdot t).$$

La tension en sortie est donc donnée par :

$$\begin{aligned} V_s(t) &= V_d(t) - V_m(t) \\ &= V_{2m} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t) + k \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot V_{1m} \cdot V_{2m} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) \\ &= V_{2m} \cdot \left(\sin(\omega_2 \cdot t) + k \cdot \frac{1}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot V_{1m} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t) \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) \right). \end{aligned}$$

Or, d'après le formulaire, $a \cdot \cos(\omega_2 \cdot t) + b \cdot \sin(\omega_2 \cdot t) = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi)$ avec $\tan(\varphi) = a/b$, donc en posant $a = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$ et $b = 1$, on obtient :

$$V_s(t) = V_{2m} \cdot \sqrt{1 + \epsilon^2 \cdot \sin^2(\omega_1 \cdot t)} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi),$$

avec $\tan(\varphi) = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$ et $\epsilon = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1}$.

21.

Pour ϵ et φ petits devant 1, $V_s(t) = V_{2m} \cdot \sin(\omega_2 \cdot t + \varphi)$ avec $\varphi \approx \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$, soit :

$$m = \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1}.$$

22.

La phase instantanée est donnée par $\Psi(t) = \omega_2 \cdot t + \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C \cdot \omega_1} \cdot \sin(\omega_1 \cdot t)$ donc :

$$\Omega(t) = \frac{d\Psi}{dt}(t) = \omega_2 + \frac{k \cdot V_{1m}}{R \cdot C} \cdot \cos(\omega_1 \cdot t),$$

soit :

$$\Omega(t) = \omega_2 + \frac{k}{R \cdot C} \cdot V_1(t).$$

Il existe une relation linéaire entre la fréquence instantanée du signal modulé et le signal à transmettre, d'où le terme « modulation de fréquence ».

2pts

1pt
1pt

1pt

1pt

1pt

1pt

1pt

Problème II : Quels modèles pour l'air et l'eau dans l'atmosphère ? 48pts

Largement inspiré d'Agreg de chimie 2011 adapté au programme de PSI

A. Le modèle du gaz parfait pour l'air

1. L'air est à 80% en volume (ou en quantité de matière) constitué de diazote N_2 et à 20% en volume de dioxygène O_2 .

1pt

2. Le gaz parfait répond à trois hypothèses :

- **Chaos moléculaire** (isotropie des vitesses et homogénéité de la concentration et des vitesses)
- Particules considérées comme **ponctuelles** (i.e. taille de la particule faible devant la distance intermoléculaire)
- **Pas d'interactions** entre les particules en dehors des chocs (entre elles et sur la paroi)

0,5

0,5

0,5

3. Dans les conditions usuelles de température et de pression, le libre parcours moyen des molécules est très supérieur à la taille des molécules et on peut négliger les interactions à distance. Il n'y a pas lieu non plus de faire une distinction entre les différentes molécules que l'on peut assimiler à des "sphères dures". L'air peut donc être assimilé à un gaz parfait constitué d'un seul type de particules ("sphères dures") de masse molaire :

1pt

$$M_{air} = 0,8 \cdot (2 \cdot M_N) + 0,2 \cdot (2 \cdot M_O) = 0,8 \cdot 2 \cdot 14 + 0,2 \cdot 2 \cdot 16 = 28,8 \approx 29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On en déduit la valeur de m :

1pt
0,5

$$m = \frac{M_{air}}{N_a} = 4,8.10^{-26} kg$$

0,5

4. On a donc bien $\langle \vec{v} \rangle = \vec{0}$, conformément au fait qu'il n'y a pas de direction privilégiée (isotropie et homogénéité).

1pt

5. L'énergie cinétique microscopique du système constitué des N particules vaut :

$$\epsilon_k^{(m)} = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i)^2 = \epsilon_k^{(m)} = \frac{1}{2} m \sum_i v_i^2 = \frac{1}{2} m N v_q^2$$

1pt

Cette énergie cinétique microscopique $\epsilon_k^{(m)}$, se relie à la température via le **théorème d'équipartition** de l'énergie, qui attribue $\frac{1}{2} k_B T_c$ par degré de liberté. Comme le gaz est constitué de N particules s'orientant dans les 3 directions de l'espace on a :

1pt

$$\epsilon_k^{(m)} = \frac{3}{2} N k_B T_c$$

0,5

Où k_B est la constante de Boltzmann et T_c température cinétique en K . La combinaison des deux relations précédentes nous permet d'établir :

0,5

$$\frac{3}{2} N k_B T_c = \frac{1}{2} m N v_q^2 \text{ i. e. } \boxed{v_q^2 = 3 \frac{k_B}{m} T_c}$$

AN :

$$\boxed{v_q = 483 \text{ m.s}^{-1}}$$

0,5

Cette vitesse quadratique est supérieure à la vitesse du son dans l'air dans des conditions normales de températures et de pression

0,5

6. L'énergie interne, U , est telle que

$$\boxed{U = \epsilon_k^{(m)} + \epsilon_{p,int}}$$

0,5

avec : $\epsilon_k^{(m)}$ énergie cinétique microscopique (due à l'agitation thermique)

$\epsilon_{p,int}$ énergie potentielle issue des forces internes au système.

Le modèle du gaz parfait implique une non interaction entre les molécules, ainsi $\epsilon_{p,int} = cte = 0$ (arbitrairement on prend la constante nulle car pas d'interaction).

0,5

Nous avons précédemment établi pour N particule que :

$$\epsilon_k^{(m)} = \frac{1}{2} m N v_q^2 = \frac{3}{2} N k_B T$$

Ainsi, on a :

$$U = \frac{3}{2} N k_B T$$

0,5

Avec $N = n \cdot N_a$ et $R = N_a \cdot k_B$, on peut écrire :

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température : $U(T)$. Ce résultat constitue la **première loi de Joule**.

0,5

$$U = \frac{D}{2} n R T$$

avec $D = 3$. Cette expression est celle de l'énergie interne d'un gaz monoatomique.

Les molécules diatomiques comme O_2 et N_2 ont cinq degrés de liberté : trois degrés de liberté pour les trois composantes de la vitesse du barycentre, et deux degrés de rotation.

0,5

Pour les molécules de CO_2 et H_2O on peut imaginer à cette température qu'un des deux degrés de vibrations est libéré et se rajoute aux précédents.

0,5

7. La pression cinétique est d'origine mécanique, elle correspond aux chocs supposés élastiques des particules de gaz sur la paroi du récipient. Elle repose sur un traitement statique de l'énergie cinétique des particules identiques avant et après le choc.

0,5

8. Le coefficient $1/3$ correspond à l'équiprobabilité des trois directions de l'espace.

0,5

On combine les relations de la pression et celle de la vitesse quadratique :

$$PV = \frac{1}{3} m \cdot N \cdot 3 \frac{k_B}{m} T_c$$

On obtient ainsi, **l'équation d'état des gaz parfaits** :

$$PV = Nk_B T$$

On a : $N = n \cdot N_a$, où N_a est le nombre d'Avogadro et n , quantité de matière. Ainsi,

$$PV = nN_a k_B T = nRT$$

9. On a l'identité thermodynamique (la première) :

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV$$

Soit pour un gaz parfait : $V = \frac{nRT}{P}$ i.e. $dV = \frac{nR}{P} dT - nRT \frac{dP}{P^2}$

$$dS = \frac{D}{2} nR \frac{dT}{T} + \frac{nR}{T} dT - nR \frac{dP}{P}$$

On intègre la relation précédente :

$$\int_{S_0}^S dS = \frac{D+2}{2} nR \int_{T_0}^T \frac{dT}{T} - nR \int_{P_0}^P \frac{dP}{P}$$

Soit :

$$S(P, T) - S(P_0, T_0) = \underbrace{\frac{D+2}{2} nR \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)}_A - \underbrace{nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)}_B$$

B. Le profil de l'atmosphère

10. La relation de la statique des fluides est donnée par :

$$-\overrightarrow{\text{grad}P} + \rho \overrightarrow{g_0} = \vec{0}$$

On va calculer la pression dans ce gaz soumis à son poids seul. La relation de la statique des fluides, suivant l'axe des z est :

$$\frac{dP}{dz} + \rho_{\text{gaz}} \cdot g_0 = 0$$

l'équation des gaz parfaits devient :

$$P = \frac{N}{N_a V} RT = \frac{\rho_{\text{gaz}} RT}{M}$$

On peut donc reporter cette expression dans la relation de la statique des fluides :

$$\frac{dP}{dz} + \frac{MP}{RT} \cdot g_0 = 0$$

Soit en séparant les variables :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{Mg_0}{RT} dz$$

En appelant P_0 la pression à l'altitude $z = 0$, on intègre l'équation précédente entre $z = 0$ et z :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{Mg_0}{RT} z\right)$$

Avec: $\frac{M}{R} = \frac{m}{k_B}$ la loi de pression peut se mettre sous la forme :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{mg_0}{k_B T} z\right)$$

11. On peut utiliser les lois de Laplace dont la démonstration s'écrit pour une transformation isentropique d'un gaz parfait. On reprend l'expression de l'entropie précédente :

$$\underbrace{\frac{D+2}{2} nR \ln\left(\frac{T}{T_0}\right)}_A - \underbrace{nR \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)}_B = 0$$

Soit avec $\frac{D+2}{2} = \frac{\gamma}{\gamma-1}$ on a :

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) - \ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = 0$$

$$\ln\left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

Soit

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = T_0^\gamma P_0^{1-\gamma}$$

0,5

12. On reprend l'expression de la loi de pression :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho_{\text{gaz}} \cdot g_0 = -\frac{MP}{RT} g_0$$

On différencie la relation de Laplace :

$$\gamma T^{\gamma-1} P^{1-\gamma} dT + (1-\gamma) T^\gamma P^{-\gamma} dP = 0$$

Soit :

$$dP = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P}{T} dT$$

2pts

Ainsi :

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{P}{T} \frac{dT}{dz} = -\frac{MP}{RT} g_0$$

Soit :

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{Mg_0}{R}$$

13. On intègre pour la température :

$$\int_{T_0}^T dT = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{Mg_0}{R} \int_0^z dz$$

$$T = T_0 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{Mg_0}{R} z$$

1pt

Puis, les lois de Laplace donnent :

$$P = P_0 \left(1 - \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{Mg_0}{RT_0} z \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

1pt

14. Le modèle isotherme n'est pas satisfaisant, car dans la troposphère (pour une altitude jusqu'à 10km) la température décroît linéairement avec l'altitude. C'est ce qu'on obtient pour l'évolution isentropique. Ce qui pourrait être satisfaisant. En outre, en prenant $T_0 = 290K$, on a pour $z = 8000 \text{ m}$: $P(z) = 0,33 \text{ atm}$. Le modèle semble donc réaliste. Cependant le modèle n'est pas réaliste pour toute l'atmosphère, car la température s'annulerait pour une altitude d'environ 30 km.

1pt

C. Formation des nuages : la nucléation

15. La tension superficielle est exprimée en énergie par unité de surface soit en $J \cdot m^{-2}$

0.5

16. L'enthalpie libre est définie comme :

$$G = U + PV - TS = H - TS$$

0.5

17. Un potentiel thermodynamique est une fonction des variables d'état et des contraintes extérieures si sa variation est nulle pour un état d'équilibre et sa variation est négative pour une évolution réalisable.

0.5

La fonction G peut être un potentiel thermodynamique pour une évolution isotherme $T = Cte$ et isobare $P = Cte$ en l'absence de travail utile. Ainsi on a :

$$\Delta G = \Delta U + P\Delta V + V\Delta P - S\Delta T - T\Delta S = \Delta U + P\Delta V - T\Delta S$$

Soit par application du premier principe :

$$\Delta G = W_u - P\Delta V + P\Delta V + Q - T\Delta S$$

0.5

0.5

Soit par application du second principe :

$$T\Delta S = Q + S^p$$

Soit :

$$\Delta G = W_u - S^p + T\Delta S - T\Delta S$$

En l'absence de travail utile $W_u = 0$ on a bien :

$$\Delta G \leq 0$$

0.5
0.5
0.5

18. On a immédiatement :

$$G_{initial} = g_v M_0$$

0.5

19. On peut écrire pour l'état final la somme de l'enthalpie libre de la masse vapeur restante $M_0 - M_l$ d'enthalpie massique g_v et de l'enthalpie libre de la masse liquide formée M_l . On rajoute alors l'effet de tension de surface, ainsi :

0.5
0.5

$$G_{final} = g_v(M_0 - M_l) + g_l M_l + \sigma 4\pi a^2 = g_v M_0 + (g_l - g_v)M_l + \sigma 4\pi a^2$$

20. On calcule :

$$\Delta G = g_v M_0 + (g_l - g_v)M_l + \sigma 4\pi a^2 - g_v M_0 = (g_l - g_v)M_l + \sigma 4\pi a^2$$

Or si $g_v - g_l < 0$ alors : $\Delta G > 0$, l'état finale ne peut pas être atteint, la vapeur d'eau reste vapeur !

1pt

21. On a toujours :

$$\Delta G = (g_l - g_v)M_l + \sigma 4\pi a^2$$

Mais si $g_v - g_l > 0$ alors ΔG peut être négatif sous certaines conditions et notamment de la surface de la bulle de rayon a .

1pt

On introduit donc la masse volumique du liquide telle que $M_l = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_l$, ainsi :

$$\Delta G = 4\pi \left[(g_l - g_v)M_l \frac{a^3}{3} + \sigma a^2 \right]$$

1pt

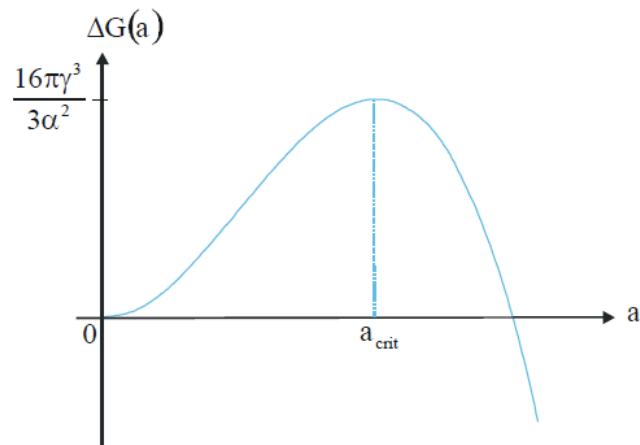
22. On étudie alors la variation de ΔG

$$\Delta G = 4\pi \left(-\frac{g_v - g_l}{3} \rho_l a^3 + \gamma a^2 \right) : \quad \underline{\alpha = \rho_l (g_v - g_l) > 0.} \quad \text{Ainsi, } \frac{d\Delta G}{da} = 4\pi (-\alpha a^2 + 2\gamma a) \quad \text{et}$$

1pt

$$\left(\frac{d\Delta G}{da} \right)_{a_{crit}} = 0 \text{ pour } \underline{\alpha a_{crit}^2 = 2\gamma a_{crit}}, \text{ soit } \underline{a_{crit} = \frac{2\gamma}{\alpha}}.$$

1pt



2pts

$$\text{Il vient } (\Delta G)_{\max} = 4\pi \times \left(\frac{2\gamma}{\alpha} \right)^2 \left[-\frac{\alpha}{3} \times \frac{2\gamma}{\alpha} + \gamma \right] = \frac{16\pi}{3} \frac{\gamma^3}{\alpha^2}.$$

23.

6. • Si $a < a_{crit}$, on a toujours $\Delta G > 0$ et la goutte ne peut jamais se former

• Si $a > a_{crit}$, l'enthalpie décroît avec a . Il y aura alors naturellement tendance à ce que a augmente puisque cela conduit à une diminution de ΔG , permettant alors à a de dépasser la valeur a_{lim} au-delà de laquelle ΔG devient négatif, et donc la goutte liquide devient stable.

2pts

On verra donc la formation de nuages pour $a > a_{crit}$.

D. Montée des eaux

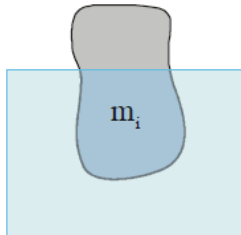
24. Tout corps complètement immergé dans un fluide au repos est soumis de la part de ce fluide à une **force de pression dont la résultante** est une force opposée au poids du fluide déplacé.

$$\vec{\pi} = \oint_S -P d\vec{S} = -m_{\text{fluide déplacée}} \vec{g}$$

1pt

25.

Notons m_i la masse immergée, m_T la masse totale et V_i le volume de la partie immergée.



Equilibre de l'iceberg : $-m_T \vec{g}_0 + \rho_{\text{eau}} V_i \vec{g}_0 = \vec{0}$. Or $\rho_{\text{glace}} = d_0 \rho_{\text{eau}}$,

$$\text{soit } m_T = \frac{1}{d_0} \rho_{\text{glace}} V_i = \frac{m_i}{d_0}.$$

3pts

Le volume d'eau déplacé par l'iceberg est $V_i = \frac{m_T d_0}{\rho_{\text{glace}}} = \frac{m_T}{\rho_{\text{eau}}}$. Il est donc égal au volume d'eau correspondant à la masse totale de l'iceberg. La fonte des glaces des icebergs ne fait donc pas varier le niveau des océans.

Expérience simple : on considère un verre avec des glaçons et de l'eau à raz bord. Une fois la glace fondue, l'eau n'a pas débordé.

1pt**FIN**

Problème III : Chauffe-eau 36pts

D'après CCINP TSI 2021

--	--

FIN